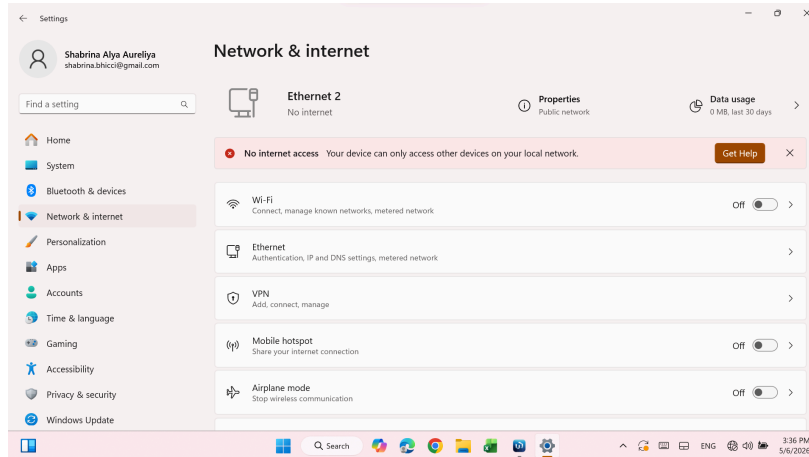


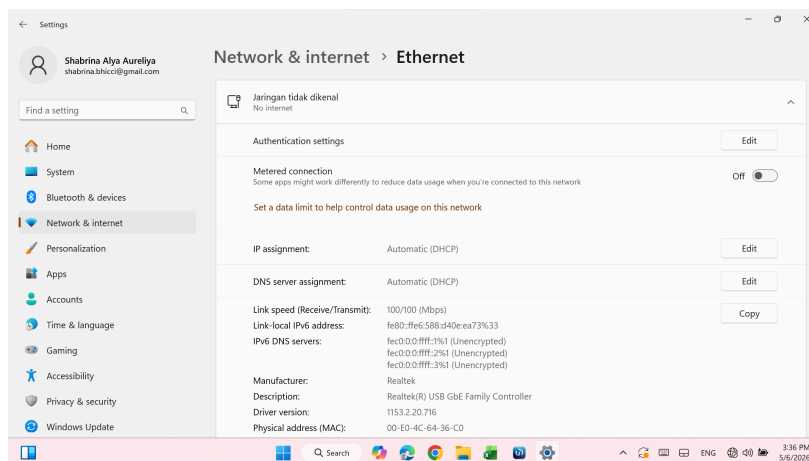
Modul Praktikum Jaringan Komputer

Basic Mikrotik RouterOs

1. Matikan Wifi pada laptop Anda.
2. Lalu masuk ke pengaturan pada bagian menu “Network & internet” dan tekan “Ethernet”.



3. Selanjutnya tekan “Edit” pada IP assignment.



4. Pada bagian ini ganti DHCP menjadi Manual, lalu centang IPv4 untuk mengaktifkan konfigurasi IPv4. Saat ini langkah yang dilakukan ialah memberikan IP Address pada laptop Anda secara manual. Masukkan IP Address untuk laptop dengan network yang sama dengan IP Router Anda. Lalu gunakan subnet mask 255.255.255.0. Pada bagian gateway gunakan IP Address yang sama dengan yang akan di gunakan oleh router Anda. Masukkan Preferred DNS dengan 8.8.8.8 yang merepresentasikan public DNS server milik Google.

Edit IP settings

Manual

IPv4

☒ On

IP address

192.168.90.2

Subnet mask

255.255.255.0

Gateway

192.168.90.1

Preferred DNS

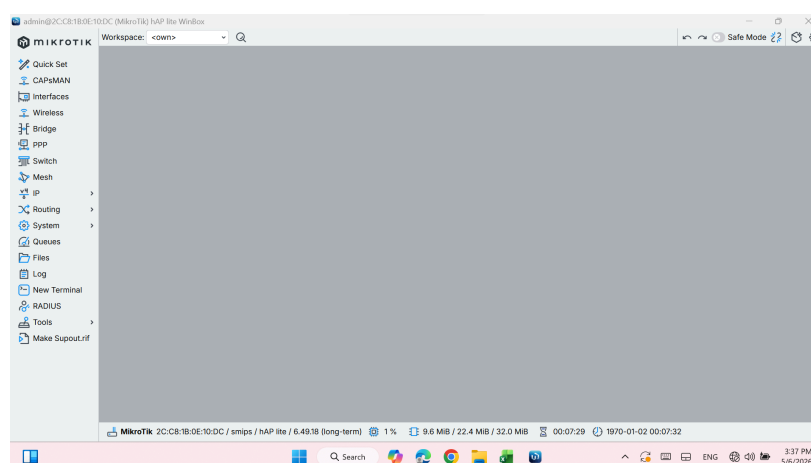
8.8.8.8

DNS over HTTPS

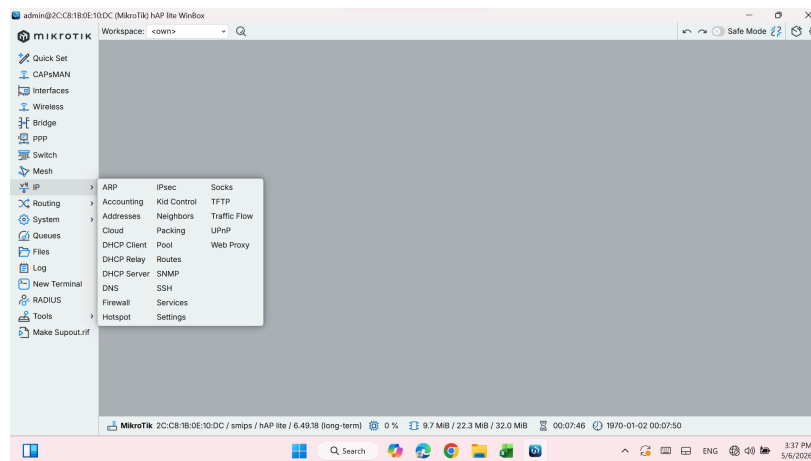
--

Save Cancel

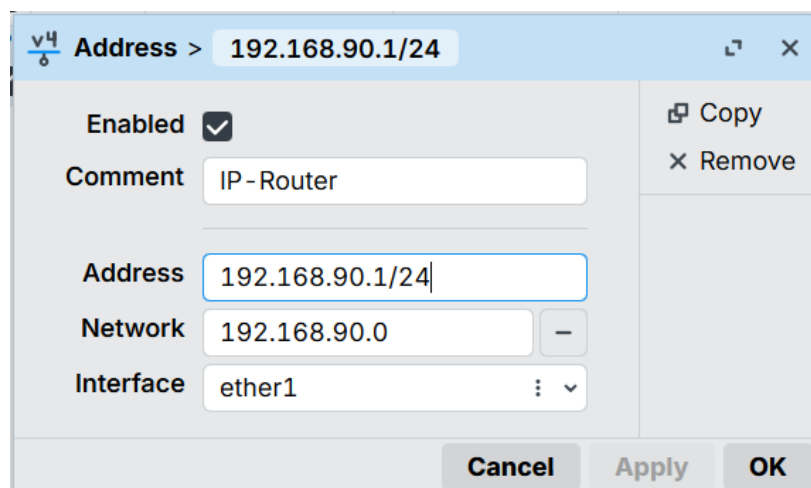
5. Masuk ke winbox



6. Pilih menu IP > Address



7. Tambahkan IP Address untuk router, nah IP address inilah yang menjadi gateway bagi laptop kita. Prefix yang digunakan adalah /24, yang bilamana diubah ke subnet mask akan bernilai 255.255.255.0. Lalu pilih interface sesuai port ethernet yang digunakan untuk menghubungkan laptop ke router. Dalam hal ini penulis mencolok pada ether1. *Lebih jelasnya bisa ditanyakan ke asisten masing-masing tentang ether itu apa.*
8. Lalu klik Apply/OK



9. Selanjutnya kembali ke halaman utama winbox, lalu pilih menu Wireless
10. Lalu masuk ke menu security profile dan klik new untuk mendaftarkan security profile baru.
11. Berikan nama yang tepat bagi security profile– *boleh sembarang*–. Lalu cek apakah wifi yang akan digunakan sebagai WAN berisi password atau tidak, jika ya maka lanjut poin x.1. Namun jika tidak, maka lewatkan poin x.1. Lalu klik Apply/OK.

Security Profile > New...

General | RADIUS | EAP | Static Keys

Comment

Name

Mode

Authentication Types ☒ WPA PSK ☒ WPA2 PSK
☐ WPA EAP ☐ WPA2 EAP

Unicast Ciphers ☒ aes ccm ☐ tkip

Group Ciphers ☒ aes ccm ☐ tkip

WPA Pre-Shared Key

WPA2 Pre-Shared Key

Supplicant Identity

Group Key Update

Management Protection

Management Protection Key

Disable PMKID ☐

Copy

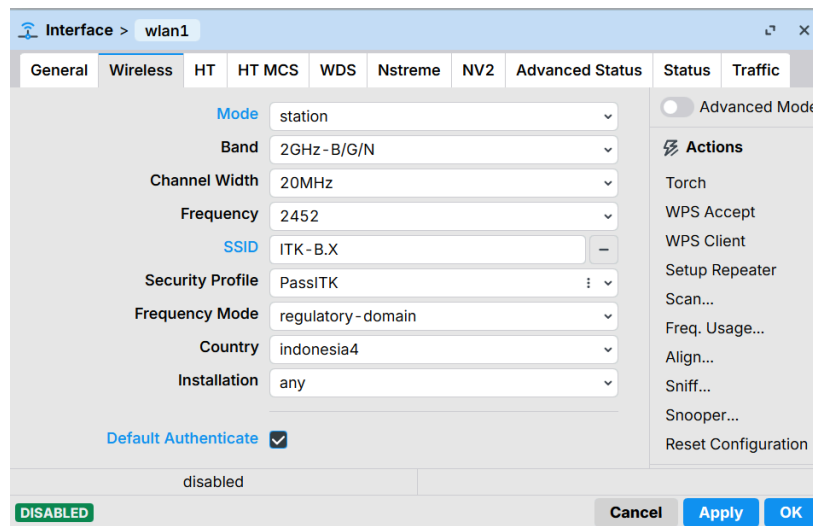
Cancel Apply OK

12. Pada menu Wifi Interfaces, klik wlan1 dan pilih enable.

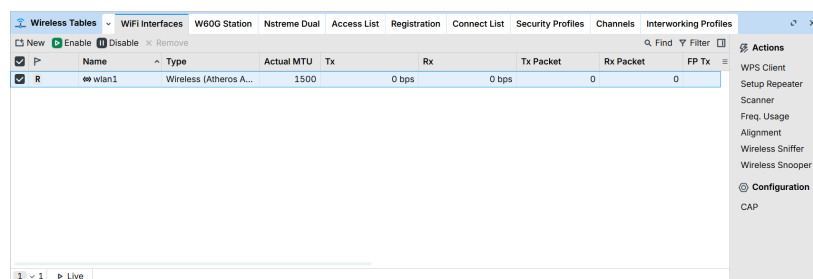
Name	Type	Actual MTU	Tx	Rx	Tx Packet	Rx Packet	FP Tx	Actions
wlan1	Wireless (Atheros A...)	1500	0 bps	0 bps	0	0	0	WPS Client Setup Repeater Scanner Freq. Usage Alignment Wireless Sniffer Wireless Snooper Configuration CAP

13. Lalu balik ke halaman wireless dan klik 2 kali pada nama wlan1. Setelah ini akan menampilkan settingan pada wlan1.

14. Langkah selanjutnya masuk ke menu wireless, pilih mode sebagai station agar router dapat bertindak sebagai client dan terhubung ke access point lain. Tambahkan SSID yang sama dengan nama SSID dari wifi yang ingin dihubungkan. Pilih security profile yang didaftarkan sebelumnya.

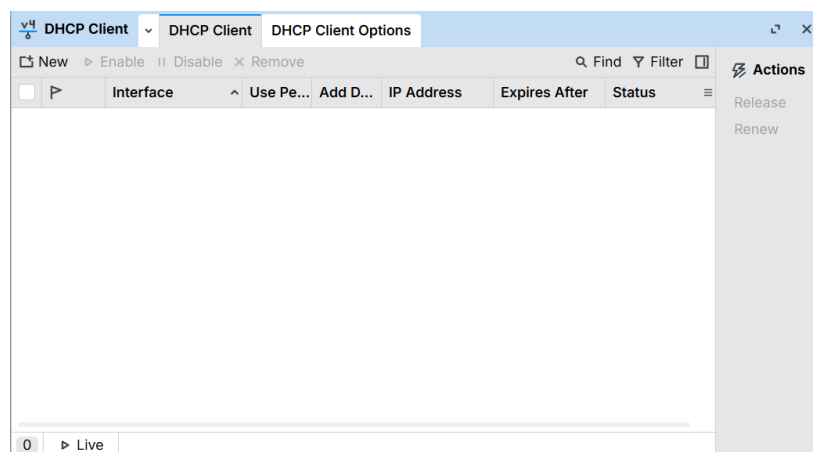


15. Klik Apply/OK.

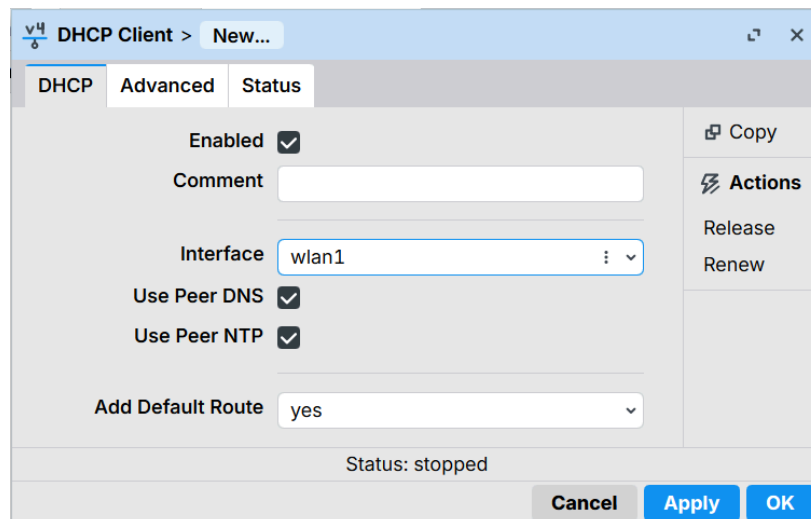


16. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP Address untuk wlan1. Dengan menggunakan DHCP Client. Kembali ke halaman utama winbox, lalu pilih IP > DHCP Client.

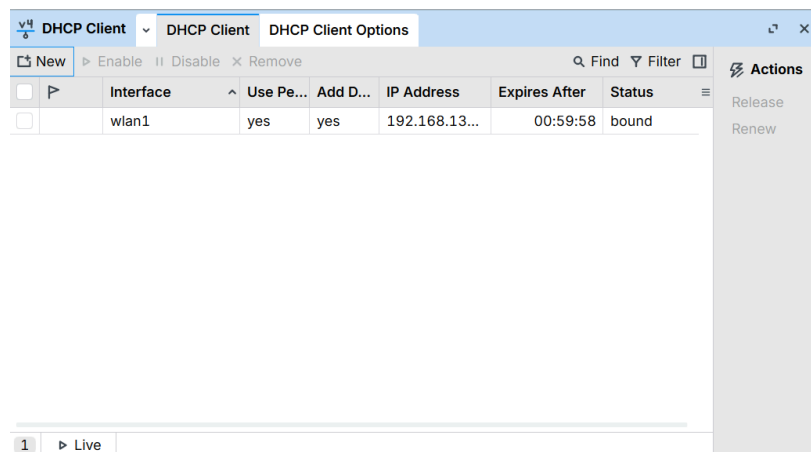
17. Klik “New” untuk menambahkan DHCP Client. Pada menu DHCP Client, pilih interface “wlan1”, lalu centang Use Peer DNS dan Use Peer NTP.



18. Klik Apply/OK.



19. Jika status telah “bound”, maka DHCP Client sudah memberikan IP ke wlan1.



20. Lalu untuk mengecek apakah IP Address dari DHCP Client benar-benar didapatkan, bisa ke menu IP > Address. Jika benar, maka akan muncul tanda D seperti gambar di bawah ini.
Pengertian DHCP Client bisa ditanyakan lebih lanjut ke asisten masing-masing.

Address List				
New ► Enable Disable ✕ Remove 🔍 Find ▼ Filter				
☐		Address	Network	Interface
IP - Router				
☐		192.168.90.1...	192.168.90.0	ether1
☐	D	192.168.136....	192.168.136.0	wlan1

2	► Live
---	--------

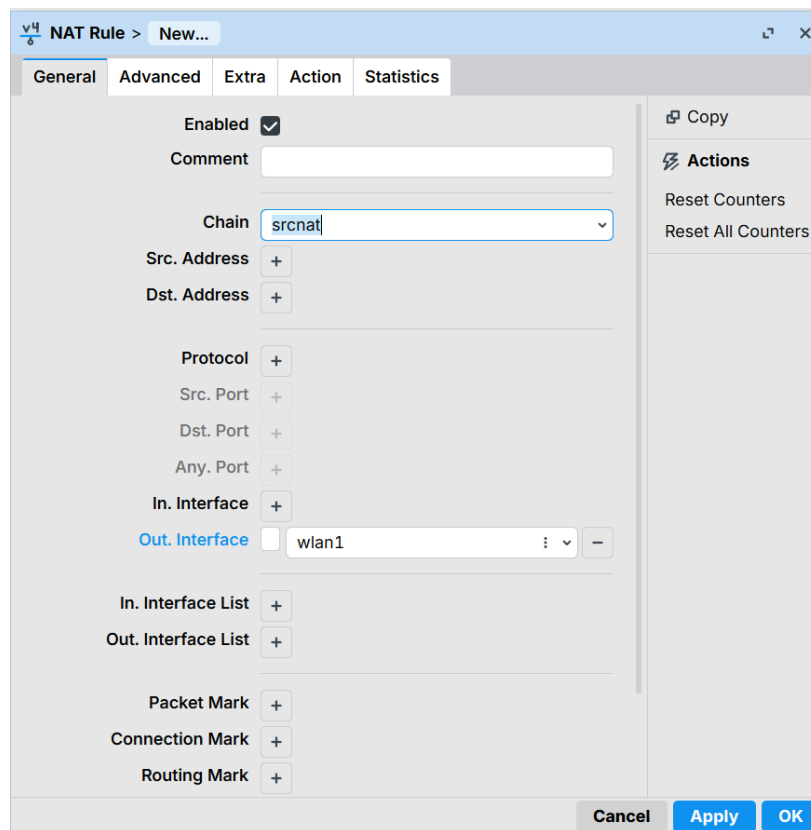
21. Lalu pilih menu terminal pada halaman awal winbox. Ketik ping 8.8.8.8 atau ping www.google.com, untuk mengecek koneksi internet. Jika status TTL, maka router telah berhasil mendapat koneksi internet.

```

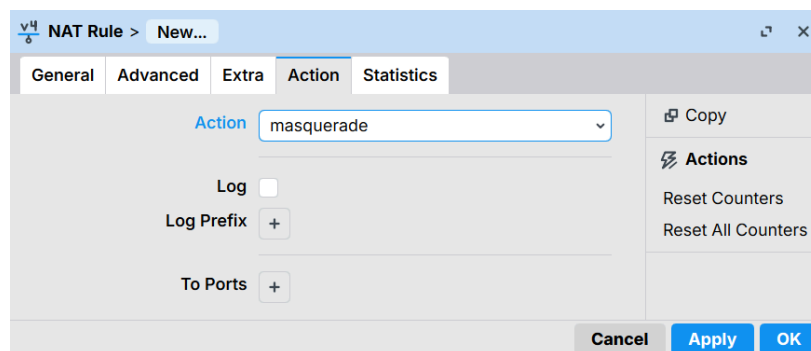
Terminal
..          Move up one level
/command    Use command at the base level
jan/02/1970 00:00:32 system,error,critical login failure for user admin from D8:43
:AE:99:9E:45 via winbox
jan/02/1970 00:01:55 system,error,critical login failure for user admin from D8:43
:AE:99:9E:45 via winbox
jan/02/1970 00:02:24 system,error,critical login failure for user admin from D8:43
:AE:99:9E:45 via winbox
jan/02/1970 00:02:30 system,error,critical login failure for user admin from D8:43
:AE:99:9E:45 via winbox
jan/02/1970 00:00:15 system,error,critical router was rebooted without proper shut
down
jan/02/1970 00:00:16 system,error,critical router was rebooted without proper shut
down
jan/02/1970 00:05:15 system,error,critical login failure for user admin from 00:E0
:4C:64:36:C0 via winbox
[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
    0 8.8.8.8                             56 112 59ms
    1 8.8.8.8                             56 112 62ms
    2 8.8.8.8                             56 112 66ms
  sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=59ms avg-rtt=62ms max-rtt=66ms
[admin@MikroTik] >

```

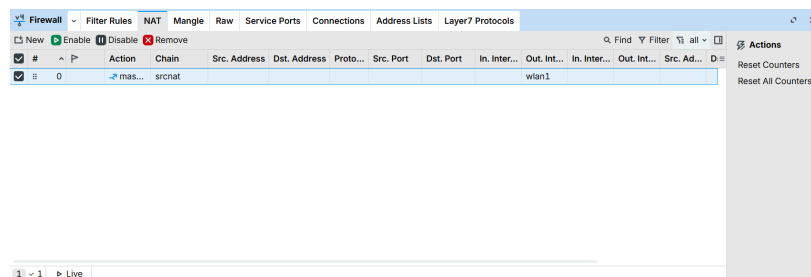
22. Selanjutnya untuk dapat menghubungkan laptop ke koneksi internet, maka diperlukan konfigurasi pada NAT. Fungsi NAT akan dijelaskan lebih lanjut oleh asisten masing-masing.
23. Untuk melakukan setting NAT, masuk ke menu IP > Firewall > NAT. Lalu klik “new”.
24. Di menu general, pilih chain sebagai “srcnat” dan Out. Interface sebagai “wlan1”.



25. Lalu pindah ke menu action dan pilih Action sebagai “masquerade”. Klik Apply/OK.



26. NAT akan muncul di layar seperti ini.



27. Selanjutnya buka terminal di laptop dan ping ke 8.8.8.8 untuk mengecek koneksi internet pada laptop Anda. TTL menandakan laptop sudah terkoneksi dengan internet.


```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\asus> ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=49ms TTL=111
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=50ms TTL=111
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=60ms TTL=111

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 49ms, Maximum = 60ms, Average = 53ms
Control-C
PS C:\Users\asus> |
```